15885번 - 고장난 시계 성공

☆

실버 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	256 MB	1212	397	360	36.885%

문제

고장난 시계도 하루에 두 번은 맞는다는 말이 있다. 하지만 현욱은 이 말이 굉장히 잘못되었다고 생각한다. 왜냐하면, 고장났다는 말이 멈췄다 라는 말과 동의어가 아니기 때문에 시계가 고장나서 빠르게 가거나 느리게 가거나 혹은 거꾸로 가는 경우 하루에 두 번 보다 적게 맞을 수도, 많이 맞을 수도 있기 때문이다.

현욱의 집에는 고장난 시계가 굉장히 많아서, 이 시계들로 고장난 시계가 하루에 두 번 맞는다는 말이 틀렸음을 증명해보이려고 한다. 이를 위해서, 현욱은 고장난 시계와 정상적인 시계를 모두 12시 정각에 맞춰놓고 24시간 동안 두 시계가 정확히 같은 시,분,초를 몇 번이나 가리키는지 확인해보려고 한다. 하지만 24시간 내내 이걸 보고 있는 건 너무 힘든 일이라, 현욱은 당신에게 대신 횟수를 확인해달라고 부탁했다. 현욱을 도와 고장난 시계가 정상 시계와 비교해서 몇 배의 속도로 움직이는지가 주어졌을 때, 하루동안 정확한 시간을 몇 번 가리키는 지 횟수를 계산하는 프로그램을 작성해보자.

현욱은 아날로그 감성을 좋아하기 때문에, 디지털 시계는 사용하지 않는다. 즉, 현욱이 가진 시계는 모두 12시간에 한 바퀴를 도는 아날로그 시계이다.

입력

첫째 줄에 두 정수 a,b ($-10^8 \le a \le 10^8$, $1 \le b \le 10^8$, $a \ne b$)가 주어진다. 이는 현욱이 가진 고장난 시계의 초침이 1초에 a/b 초만큼 움직인다는 의미이다. a가 음수인 경우 시계가 거꾸로 도는 경우이다.

출력

첫째 줄에 24시간동안 고장난 시계가 정상적인 시계와 완전히 동일한 시,분,초를 가리키는 횟수를 출력한다. 이때, 맨 처음 시작할 때 서로 일치하는 위치인 것은 횟수에서 제외하고, 정확히 만 24시간째에 일치하는 건 횟수에 포함한다.

예제 입력 1 복사

```
0 1
```

예제 출력 1 복사

```
2
```

예제 입력 2 복사

```
-1 1
```

예제 출력 2 복사

```
4
```

힌트

첫 번째 예제에서, 멈춰있는 시계는 항상 12시 정각을 가리키고 있을 것이므로 맨 처음 시작할 때, 12시간 후, 24시간 후 세 번 일치하는 위치를 가리키게 된다. 이 중 맨 처음 시작할 때 동일한 위치로 맞춰두고 시작했던 것은 제외하므로 답은 2가 된다.

출처

School (/category/97) > 선린인터넷고등학교 (/category/394) > 천하제일 코딩대회 (/category/1119) > 제2회 천하제일 코딩대회 예선 (/category/detail/1889) A번

- 문제를 만든 사람: jwvg0425 (/user/jwvg0425)
- 문제의 오타를 찾은 사람: jh05013 (/user/jh05013)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)

메모